

Gases e Sólidos

Ney Lemke

Departamento de Biofísica e Farmacologia

25 de dezembro de 2025

Outline

Outline

- 1 **Introdução**
- 2 Mecânica Quântica
- 3 Translação
- 4 Vibração
- 5 Rotação
- 6 Níveis Eletrônicos
- 7 Gases Ideais
- 8 Equipartição de Energia

Mecânica Quântica

- Níveis quantizados de energia evidências espectroscópicas
- Absorção e emissão ocorre apenas em frequências bem definidas
- $\Delta\epsilon = h\nu$
- Constante de Planck $h = 6.626 \times 10^{-34} Js$

Exemplo

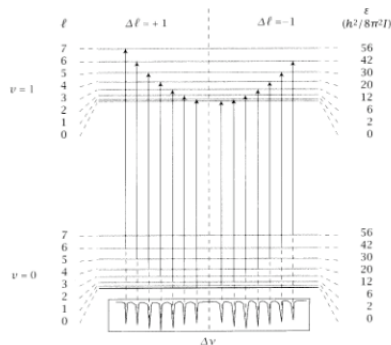


Figure 11.1 Electromagnetic radiation can excite transitions in molecules from one rotational energy level ℓ of a particular vibrational state v to a different level. The frequency of excitation radiation corresponds to the energy change of the transition, through the relation $\Delta E = h\nu$. Shown here is the absorption band of gas-phase HBr in the infrared region. Source: GM Barrow, *The Structure of Molecules; an Introduction to Molecular Spectroscopy*, 2nd printing, WA Benjamin, New York, 1964. Series title: The general chemistry monograph series.

Espectro de Radiação

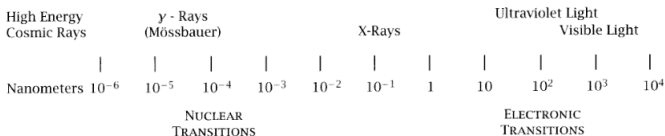


Figure 11.2 Electromagnetic energy spectrum. Rotational and vibrational motions occur in the infrared range. Ionization and covalent bond breakage occur at higher energies in the UV and X-ray range. Nuclear spins are affected at much lower energies (labeled NMR). Source: O Howarth, *Theory of Spectroscopy; an Elementary Introduction*, Wiley, New York, 1973.

Classes de Energia

- Translacional
- Rotacional
- Vibracional
- Excitação Eletrônica

Outline

- 1 Introdução
- 2 Mecânica Quântica**
- 3 Translação
- 4 Vibração
- 5 Rotação
- 6 Níveis Eletrônicos
- 7 Gases Ideais
- 8 Equipartição de Energia

Equação de Schrödinger

$$H\psi = E_i\psi$$

$\psi = \psi(x, y, z)$ e $|\psi|^2$ representa a probabilidade de encontrar a partícula em um ponto do espaço.

H é o hamiltoniano (ou hamiltoniana) do sistema. Ele representa a energia do sistema. Por exemplo para uma partícula sob a ação de um potencial $V(x)$ temos:

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

Equação de Schrödinger

Na Mecânica Quântica p^2 é um operador diferencial.

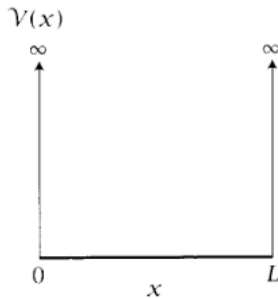
$$p^2 = -\frac{h^2}{8\pi^2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

Neste caso:

$$H\psi = -\left(\frac{h^2}{8\pi^2m}\right) \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V(x)\psi = E_j\psi$$

onde E_j são chamados de autovalores de energia.

Poço de Potencial



Poço de Potencial

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + K^2\psi = 0$$

$$K^2 = \frac{8\pi^2 m \epsilon}{h^2}$$

$$\psi(x) = A \sin Kx + B \cos Kx$$

Poço de Potencial

Mas como $\psi(0) = \psi(L) = 0$

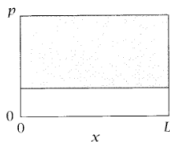
$$\sin KL = 0 \quad KL = n\pi$$

$$\epsilon_n = \frac{(nh)^2}{8mL^2}$$

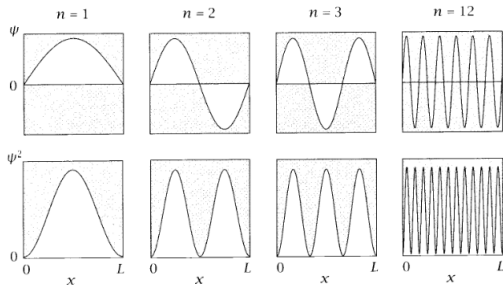
$$\psi_n(x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Poço de Potencial

(a) Classical Probability



(b) Wavefunction ψ , and Probability ψ^2



Outline

- 1 Introdução
- 2 Mecânica Quântica
- 3 Translação**
- 4 Vibração
- 5 Rotação
- 6 Níveis Eletrônicos
- 7 Gases Ideais
- 8 Equipartição de Energia

Função Partição de Translação

$$q_{trans} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\epsilon_n/KT} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 h^2 / 8mL^2 kT}$$

$$\theta_{trans} = \frac{h^2}{8mL^2}$$

$$q_{trans} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \theta / T}$$

Função Partição de Translação

Se $\theta \ll 1$, o que é geralmente o caso para temperaturas próximas a temperatura ambiente. Podemos aproximar o somatório por uma integral.

$$q_{trans} = \int_0^{\infty} e^{-(h^2/8mL^2kT)n^2} dn = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{1/2} L$$

Partícula em uma Caixa 3D

$$-\frac{h^2}{8\pi^2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \psi + \mathcal{V}(x, y, z)\psi = \epsilon\psi$$

$$\mathcal{V}(x, y, z) = 0$$

apenas no interior de uma caixa de lados a , b e c e infinito em todos pontos.

Partícula em uma Caixa 3D

$$H_x \psi_x = \epsilon_x$$

$$H_y \psi_y = \epsilon_y$$

$$H_z \psi_z = \epsilon_z$$

Neste caso:

$$H_x = -\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \right)$$

$$\psi(x, y, z) = \psi_x(x) \psi_y(y) \psi_z(z)$$

$$\epsilon_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right)$$

Energia

$$H = H_{trans} + H_{vib} + H_{rot} + H_{elet}$$

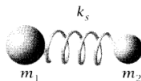
$$\psi = \psi_{trans}\psi_{vib}\psi_{rot}\psi_{elet}$$

Outline

- 1 Introdução
- 2 Mecânica Quântica
- 3 Translação
- 4 Vibração**
- 5 Rotação
- 6 Níveis Eletrônicos
- 7 Gases Ideais
- 8 Equipartição de Energia

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Molécula diatômica



$$\epsilon_V = h\nu\left(\nu + \frac{1}{2}\right)$$

$$\nu = (1/2\pi)(k_s/\mu)^{(1/2)}$$

$$\nu = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Molécula diatômica

A função partição neste caso é:

$$q_{vib} = \sum_{v=0}^{\infty} e^{-(v+1/2)h\nu/kT} = e^{-h\nu/2kT} (1 + e^{-h\nu/kT} + e^{-2h\nu/kT} \dots)$$

$$q_{vib} = \frac{e^{-h\nu/2kT}}{1 - e^{-h\nu/kT}}$$

Outline

- 1 Introdução
- 2 Mecânica Quântica
- 3 Translação
- 4 Vibração
- 5 Rotação**
- 6 Níveis Eletrônicos
- 7 Gases Ideais
- 8 Equipartição de Energia

Força Central

$$H = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)$$

$$\vec{p}_1 = m_1 \vec{v}_1 \quad \vec{p}_2 = m_2 \vec{v}_2$$

$$M = m_1 + m_2$$

Coordenadas reduzidas

$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \quad \vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}$$

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_G + \frac{m_2 \vec{r}}{M} \quad \vec{r}_2 = \vec{r}_G - \frac{m_1 \vec{r}}{M}$$

$$H = \frac{1}{2} M \dot{\vec{r}}_G^2 + \frac{1}{2M} \dot{\vec{r}}^2 m_1 m_2 + V(r)$$

$$H = \frac{\dot{\vec{p}}_G^2}{2M} + \frac{\dot{\vec{p}}^2}{2\mu} + V(r)$$

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Momento Angular Clássico

Em coordenadas esféricas temos:

$$\vec{L} = \mu \vec{v} \times \vec{r}$$

$$= \mu (\dot{\vec{r}} \vec{a}_r + r \dot{\theta} \vec{a}_\theta + r \sin \theta \dot{\phi} \vec{a}_\phi) \times \vec{r}$$

$$= \mu (r^2 \dot{\theta}^2 \vec{a}_\phi + r^2 \sin \theta \dot{\phi} \vec{a}_\theta)$$

$$L^2 = \mu^2 r^4 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$$

Momento Angular Clássico

$$\frac{\mu v^2}{2} = \frac{\mu}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$$

$$\frac{\mu v^2}{2} = \frac{p^2}{2\mu} = \frac{\mu}{2}\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

Neste caso temos que $\dot{r} = 0$, e $r = R$.

$$\frac{p^2}{2\mu} = \frac{L^2}{2\mu R^2}$$

Rotor Quântico

$$H\psi_l = \frac{L^2\psi}{2\mu R^2} = \epsilon_l\psi_l$$

$$\epsilon_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{8\pi^2 I}$$

$$l = 0, 1, 2, \dots$$

$$q_{rot} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\epsilon_l/kT}$$

Rotação

Para altas temperaturas temos que:

$$q_{rot} = 8 \frac{\pi^2 I k T}{\sigma h^2}$$

onde σ depende do número de orientações equivalentes das moléculas.

$\sigma = 1$ moléculas diatômicas heteronucleares

$\sigma = 2$ moléculas diatômicas homonucleares

$\sigma = 12$ benzeno

Outline

- 1 Introdução
- 2 Mecânica Quântica
- 3 Translação
- 4 Vibração
- 5 Rotação
- 6 Níveis Eletrônicos**
- 7 Gases Ideais
- 8 Equipartição de Energia

Níveis Eletrônicos

Estes termos são mais difíceis de determinar pois dependem de arranjos eletrônicos. Não vamos entrar em detalhes para estes fatores.

Função Partição

$$q = \left[\frac{2\pi mkT}{h^2} \right]^{3/2} V \left[\frac{\pi^2 l kT}{\sigma h^2} \right] \left[\frac{e^{-h\nu/2kT}}{1 - e^{-h\nu/kT}} \right]$$

Outline

- 1 Introdução
- 2 Mecânica Quântica
- 3 Translação
- 4 Vibração
- 5 Rotação
- 6 Níveis Eletrônicos
- 7 Gases Ideais**
- 8 Equipartição de Energia

Pressão

$$q = q_1 V$$

$$Q = \frac{q^N}{N!}$$

Usando Stirling temos que:

$$F = -kT \ln Q = -kTN \ln \frac{eq}{N}$$

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N} = \frac{NkT}{V}$$

Energia Interna

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)$$

$$U = \frac{3}{2}NkT + NkT$$

Além destes termos temos ainda os termos provenientes das vibrações.

Entropia

Consideramos neste caso gases formados por moléculas monoatômicas.

$$S = k \ln \left(\frac{q^N}{N!} \right) + \frac{U}{T} = Nk \ln q - k(N \ln N - N) + \frac{3}{2} Nk$$

$$S = Nk \ln \left(\frac{q e^{5/2}}{N} \right)$$

$$S = Nk \left[\left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right) \left(\frac{e^{5/2}}{N} \right) V \right]$$

Outline

- 1 Introdução
- 2 Mecânica Quântica
- 3 Translação
- 4 Vibração
- 5 Rotação
- 6 Níveis Eletrônicos
- 7 Gases Ideais
- 8 Equipartição de Energia**

Equipartição de Energia

Observamos anteriormente que cada grau de liberdade recebe a mesma quantidade de energia $kT/2$. Como podemos demonstrar este resultado?

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{\sum \epsilon(x) e^{-\epsilon(x)/kT}}{\sum e^{-\epsilon(x)/kT}}$$

No caso dos efeitos quânticos serem desprezíveis

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \epsilon(x) e^{-\epsilon(x)/kT} dx}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\epsilon(x)/kT} dx}$$

Equipartição de Energia

Em muitos casos de interesses $\epsilon = cx^2$ neste caso:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} cx^2 e^{-\epsilon(x)/kT} dx}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\epsilon(x)/kT} dx} = \frac{1}{2} kT$$

Modelo de Einstein

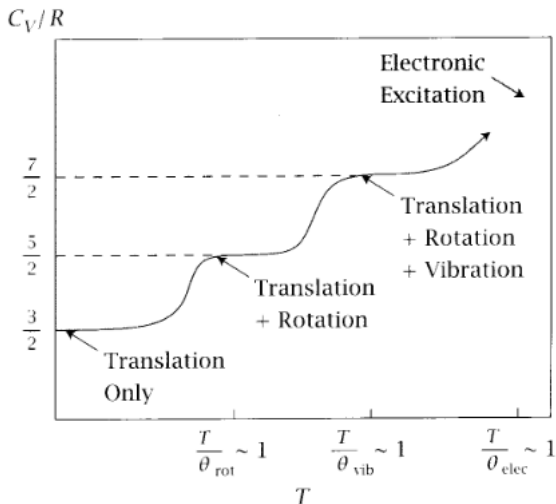
Este argumento não é válido para modos vibracionais. Neste caso podemos mostrar que:

$$q = (1 - e^{-\beta h\nu})^{-1}$$

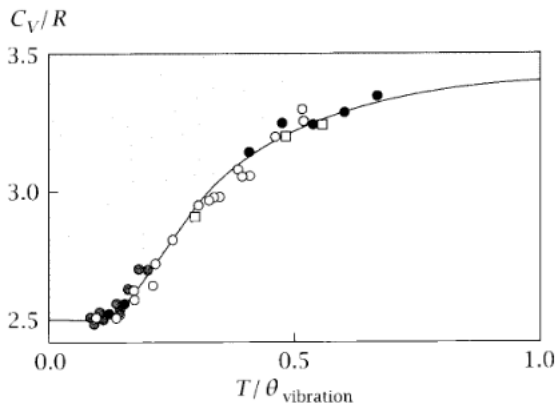
$$\langle \epsilon \rangle = -\frac{1}{q} \left(\frac{\partial q}{\partial \beta} \right) = h\nu \left(\frac{e^{-\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}} \right)$$

$$C_V = 3N \left(\frac{\partial \langle \epsilon \rangle}{\partial \beta} \right) = 3Nk \left(\frac{h\nu}{kT} \right)^2 \frac{e^{-h\nu/kT}}{(1 - e^{-h\nu/kT})^2}$$

Modelo de Einstein



Modelo de Einstein



Modelo de Einstein

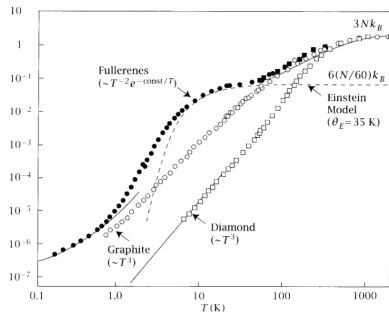


Figure 11.15 Specific heat (heat capacity per gram) versus temperature T for solids: diamond ($\square$), graphite ($\circ$), and fullerenes ($\bullet$). This log-log plot emphasizes the behavior at low temperatures. The Einstein model of independent oscillators ($\sim T^{-2}e^{-const/T}$) characterizes fullerenes from about $T = 5$ K - 100 K, but the more sophisticated Debye model of coupled oscillators $\sim T^3$ is a better model for diamond and graphite at low temperatures. Source: JR Olson, KA Topp and RO Pohl, *Science* **259**, 1145-1148 (1993).